채수학 교재 적중 리포트

2026 중앙고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

22	14	5	9	64%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 선분의 중점 — 3.5점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(6,\ 5)$, $\mathrm{B}(-4,\ 1)$에 대하여 선분 AB의 중점을 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 두 점 A(−3, 2), B(5, −6) 을 이은 선분 AB 의 중점의 좌표는?

① (1, −2) ② (−1, 2) ③ (2, −4)
④ (4, −4) ⑤ (1, 2)

💬 두 점을 이은 선분의 중점의 좌표 - 같은 문제

2번 집합과 명제 > 서로 같은 집합 — 3.6점

학교 시험

세 집합 $A=\{3,\ 4,\ 5\}$, $B=\{a+1,\ 2a,\ 5\}$, $C=\{b,\ 4,\ b+2\}$에 대하여 $A=B=C$가 성립할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 두 집합 $A = \{1,\ a+3,\ 7\}$, $B = \{b,\ 5,\ 7\}$ 에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 서로 같은 집합에서 원소를 대응시켜 a+b 구하기

3번 도형의 방정식 > 한 점과 기울기가 주어진 직선 3.7점

학교 시험

점 $(2, 5)$를 지나고 기울기가 2인 직선을 $y = mx + n$이라 할 때, 두 실수 m, n에 대하여 $m + n$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.10 · STEP 1 · 01번

01 점 (−1, 2) 를 지나고 기울기가 3 인 직선의 방정식은?

① $y = 3x + 5$ ② $y = 3x - 1$ ③ $y = 3x + 1$

④ $y = -3x - 1$ ⑤ $y = 3x - 5$

💬 한 점을 지나고 기울기가 주어진 직선의 방정식 - 같은 문제

5번 도형의 방정식 > 세 꼭짓점이 주어진 삼각형의 넓이 3.8점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(1, 7)$, $\mathrm{B}(2, 5)$, $\mathrm{C}(-2, -3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.21 · 평가 소단원평가 · 09번

09 세 점 A(−2, 3), B(1, −1), C(4, 3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이 - 같은 문제

7번 집합과 명제 > 조건을 만족시키는 집합 X의 개수 3.9점

학교 시험

두 집합 $A = \{\text{ㅏ}, \text{ㅐ}, \text{ㅣ}, \text{ㅗ}, \text{ㅜ}\}$, $B = \{\text{ㅏ}, \text{ㅐ}, \text{ㅜ}\}$에 대하여 $B \cap X = B$, $A \cup X = A$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.15 · 평가 소단원평가 · 08번

08 두 집합 A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4, 5} 에 대하여 $B \cup X = A \cup B$ 를 만족하는 집합 X 의 개수는?

① 4 ② 8 ③ 16

④ 32 ⑤ 64

💬 집합 연산 조건을 포함 관계로 바꿔 집합 X의 개수 세기

8번 도형의 방정식 > 포물선의 평행이동 4점

학교 시험

포물선 $y = x^2 - 4x + 1$을 포물선 $y = x^2 - 2x + 4$로 이동시키는 평행이동에 의하여 점 $(5, -5)$를 평행이동한 점을 (a, b)라 할 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 09번

09 평행이동 $(x, y) \to (x+a, y+b)$ 에 의하여 점 (2, −1) 이 점 (−1, 3) 으로 옮겨질 때, 이 평행이동에 의하여 점 (4, 0) 이 옮겨지는 점의 좌표는?

① (1, 4) ② (7, −4) ③ (1, −4)

④ (−1, 4) ⑤ (4, 1)

💬 주어진 이동으로 평행이동을 정한 뒤 다른 점을 옮기기

9번 도형의 방정식 > 중심이 직선 위에 있는 원 4점

학교 시험

중심이 $y=2x$ 위에 있고, 두 점 $\mathrm{A}(4,\ 2)$, $\mathrm{B}(0,\ 6)$을 지나는 원의 방정식을 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$이라 할 때, r^2-a-b의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 두 점 A(4, 1), B(−2, 3) 에서 같은 거리에 있는 점 P 가 직선 $y = 2x$ 위에 있을 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 직선 y=2x 위에 있고 두 점에서 같은 거리인 점 - 같은 풀이

10번 도형의 방정식 > 원과 직선의 위치 관계 4.1점

학교 시험

원 $x^2+y^2=16$과 직선 $5x-12y+a=0$이 접하도록 하는 양수 a와 원 $x^2+y^2+4x-6y=0$과 직선 $2x-3y+k=0$이 만나도록 하는 실수 k의 범위를 $b\le k\le c$라 할 때, $a+b+c$의 값은? (단, b, c는 상수이다.)

① 78 ② 79 ③ 80 ④ 82 ⑤ 83

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2 = 5$ 와 직선 $y = 2x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원과 직선이 만날 조건 - 중심과 직선 사이 거리 ≤ 반지름

13번 도형의 방정식 > 지름에 대한 원주각과 현의 길이 4.4점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ -2)$, $\mathrm{B}(4,\ 6)$과 직선 $y=\frac{3}{4}x+5$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\angle\mathrm{APB}=\angle\mathrm{AQB}=90^\circ$일 때, 선분 PQ의 길이는?

① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 10번

10 두 점 A(−1, 2), B(5, −6) 을 지름의 양 끝점으로 하는 원이 y 축과 만나는 두 점 사이의 거리는?

① $2\sqrt{17}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ 8
④ $2\sqrt{21}$ ⑤ 10

💬 두 점을 지름의 양 끝으로 하는 원이 직선과 만나는 두 점 사이 거리

14번 도형의 방정식 > 내분점과 삼각형의 넓이 이등분 4.5점

학교 시험

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-8,\ a)$, $\mathrm{B}(7,\ 7)$이 있다. 양수 m에 대하여 선분 AB를 $m:1$로 내분하는 점을 P라 하자. 점 $\mathrm{C}(-4,\ 0)$에 대하여 직선 PC가 선분 AO와 만나는 점을 Q라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다. $m>1$일 때, $a+m$의 값은? (단, O는 원점이다.)

(가) 직선 PC는 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다.
(나) $\overline{\mathrm{AQ}}:\overline{\mathrm{QO}}=5:3$

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.13 · STEP 3 · 24번

24 세 점 A(0, 6), B(0, 0), C(6, 0) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 변 AB 위의 점 D(0, 2) 를 지나는 직선이 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분한다. 이 직선의 기울기를 구하시오.

답 :

💬 변 위의 점을 지나는 직선으로 삼각형 넓이 이등분 - 변의 비로 넓이 비

16번 도형의 방정식 > 두 직선에 접하는 원의 중심 (각의 이등분선) 4.7점

학교 시험

두 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=a(x-b)^2$이 있다. 중심이 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고, 직선 $y=\frac{3}{4}x$와 y축에 동시에 접하는 서로 다른 원의 개수는 3이다. 이 세 원의 중심의 x좌표를 x_1, x_2, x_3이라 하자. 세 실수 x_1, x_2, x_3이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) x_1, x_2, x_3 중 양수인 것은 정확히 2개다.
(나) 세 점 $(x_1,\ f(x_1))$, $(x_2,\ f(x_2))$, $(x_3,\ f(x_3))$을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 직선 $y=\frac{5}{4}x-2$ 위에 있다.

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 11번

11 중심이 직선 $y = 2x - 3$ 위에 있고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 두 직선에 동시에 접하는 원의 중심은 각의 이등분선 위

17번 도형의 방정식 > 직선의 평행이동 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 1] 직선 $(2a+1)x-2y+4=0$을 x축의 양의 방향으로 1만큼 y축의 양의 방향으로 2만큼 평행이동 하였더니 점 $(3,\ 1)$을 지났다. 이때 상수 a의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 17번

17 직선 $2x - y + 1 = 0$ 을 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 직선이 점 $(4, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 직선을 평행이동한 직선이 주어진 점을 지날 조건 - 같은 문제

18번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리의 제곱의 합의 최솟값 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 2] 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 3)$, $\mathrm{B}(3,\ -7)$과 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.24 · 평가 중단원평가 · 21번

21 두 점 A(1, 2), B(4, 6) 과 y축 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 y축 위의 점 P에 대하여 PA²+PB²의 최솟값 - 같은 문제

19번 집합과 명제 > 조건을 만족시키는 집합의 개수 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 3] 자연수 전체의 집합 N의 부분집합 A가 $x \in A$이면 $\frac{64}{x} \in A$를 만족시킬 때, 집합 A의 개수를 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $A \neq \varnothing$)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.7 · STEP 3 · 19번

19 $S = \{1, 2, 3, \cdots, 10\}$ 의 부분집합 X 중에서 「$x \in X$ 이면 $11 - x \in X$」를 만족하는, 공집합이 아닌 집합 X 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 x∈X이면 짝 원소도 X에 속하는 집합 - 짝 묶음으로 세기